📘 تنظيم البيانات

الدرس 2-2
صفحات الكتاب ٥١–٦٥

💡 **فكرة الدرس:** ننظّم البيانات الكثيرة لتسهل قراءتها باستخدام جداول العد، والجداول التكرارية (وذات الفئات)، ومخطط الساق والورقة، والجداول المزدوجة.

🎯 **سأتعلّم:**

- تنظيم البيانات في جدول عد وجدول تكراري
- تجميع البيانات العددية في فئات غير متداخلة
- إنشاء مخطط الساق والورقة (العادي والمرتب والمزدوج) مع المفتاح
- قراءة الجداول المزدوجة واستخدامها في مواقف حياتية

📖 مفردات الدرس

علامات العد
خطوط صغيرة (////) تُجمّع في حزم من خمس

الجدول التكراري
جدول عد مع عمود للتكرار ومجموعه

الفئة
مجموعة من القيم مثل ٤٠–٤٤؛ والفئات لا تتداخل

مخطط الساق والورقة
يقسم كل قيمة إلى ساق (الأرقام المتقدمة) وورقة (رقم الآحاد)

الجدول المزدوج
يبيّن تكرارات نتائج مجموعتين أو أكثر من البيانات معًا

جدول العد والتكراري

- ضع علامة لكل قيمة، والخامسة تقطع الأربع السابقة (𝍸)
- التكرار = عدد العلامات
- تأكد أن مجموع التكرارات = عدد البيانات

الجدول ذو الفئات

- يُستخدم عندما تكون القيم كثيرة ومختلفة
- الفئات متساوية الطول ولا تتداخل
- مثال: ٤٠–٤٤، ٤٥–٤٩، ٥٠–٥٤ …

مخطط الساق والورقة

- الساق = العشرات، الورقة = الآحاد (١ | ٣ = ١٣)
- يحفظ القيم الفعلية فنحسب منه المدى والوسيط
- المرتّب: الأوراق من الأصغر إلى الأكبر
- المزدوج: مجموعتان على جانبي الساق نفسها، تُقرأ اليسرى من اليمين إلى اليسار
- لا تنسَ المفتاح

المفتاح: ٧ | ١ = ١٧ سنة

الجداول المزدوجة

- عناوين الصف الأول وعناوين العمود الأول
- نقرأ الخلية عند تقاطع الصف والعمود
- نجمع الصفوف أو الأعمدة لمعرفة المجاميع

✏️ أمثلة محلولة

أعمار ٢٧ زبونًا في مقهى إنترنت (من ١٧ إلى ٥٥). أنشئ مخطط الساق والورقة.

١. الساق: ١، ٢، ٣، ٤، ٥ (رقم العشرات)
٢. نكتب رقم الآحاد لكل عمر بجانب ساقه ثم نرتّب الأوراق تصاعديًا
٣. المفتاح: ٧ | ١ = ١٧ سنة
٤. نلاحظ: أصغر عمر ١٧ وأكبر عمر ٥٥، وأكثرهم في الفئة ٣٠–٣٩

⭐ تذكّر

- الفئات يجب ألا تتداخل حتى تقع كل قيمة في فئة واحدة
- المخطط مفيد إذا كان عدد السيقان بين ٥ و ٢٠ تقريبًا
- في المخطط المزدوج اكتب مفتاحًا لكل جانب